Inside the Spec

Real Scenarios. Working Artifacts.
Decisions That Matter.

Один статус, три системы, разные значения

Cross-System Status Mapping
Возврат товара: отдельное подтверждение для каждого результата.

CASE 02 · STATUS MAPPING

COMPLETED не объясняет результат.

Покупатель возвращает один товар на USD 80.00. Магазин, склад и платежный провайдер могут сообщить COMPLETED, описывая разные объекты.

Источник / объект	Что подтверждает COMPLETED
OMS · заявка	Принятый возврат обработан; поручение на возврат денег зарегистрировано.
WMS · проверка	Проверка завершена. Результат: ACCEPTED или REJECTED.
PSP · возврат денег	Провайдер подтвердил отправку. Зачисление в банке отдельно не подтверждено.

> **Маппинг COMPLETED в «Деньги возвращены» (Money refunded) создает ошибочную UI-подпись.**

CLOSED_NO_REFUND означает закрытие OMS после WMS REJECTED. Отказ магазина до инспекции вне этого кейса.

Учебная спецификация, не производственный инцидент. Один товар, одна инспекция, не более одного полного возврата. USD 80.00 является примером. Операционные разделы описывают зависимости маппинга.

Сохраняйте факты по владельцам.

Характеристика и владелец	Допустимые значения проекции
OMS · return_state	UNKNOWN; OPEN; CLOSED_REFUND_REGISTERED; CLOSED_NO_REFUND
WMS · inspection_state	UNKNOWN; PENDING; ACCEPTED; REJECTED
PSP · refund_state	UNKNOWN; PENDING; COMPLETED; FAILED

UNKNOWN означает отсутствие валидного подтверждения. Источник меняет свой факт. У функции проекции четыре входа: три факта и F, сохраненный флаг незавершенной сверки.

Исходное inspection_result существует только при WMS COMPLETED: ACCEPTED или REJECTED. При IN_PROGRESS поле запрещено; “accepted” в нижнем регистре невалидно.

> **REFUND_ISSUED требует WMS ACCEPTED, совпадающего подтверждения PSP и отсутствия конфликта.**

Решение кейса: отставшее OMS OPEN не блокирует отправленный возврат, отсутствие приемки WMS блокирует. Ранний результат PSP сохраняется до уточнения склада. Противоречивое CLOSED_NO_REFUND требует сверки.

Сопоставьте сырой статус с фактом источника.

Источник · сырой статус / результат	Нормализованное значение
OMS · OPEN	OPEN
OMS · COMPLETED	CLOSED_REFUND_REGISTERED
OMS · CLOSED_NO_REFUND	CLOSED_NO_REFUND
WMS · IN_PROGRESS	PENDING
WMS · COMPLETED/ACCEPTED	ACCEPTED
WMS · COMPLETED/REJECTED	REJECTED
PSP · PENDING	PENDING
PSP · COMPLETED	COMPLETED
PSP · FAILED	FAILED

Источник таблицы: status-mapping.csv, основной словарь. UNKNOWN означает отсутствие валидного снимка, это не сырой статус. При WMS IN_PROGRESS поле inspection_result запрещено.

Применяйте первое подходящее правило.

O = return_state; W = inspection_state; P = refund_state. P известен при P != UNKNOWN. Девять правил дают восемь статусов.

Условие	Результат
D01 · Не снят флаг сверки	NEEDS_RECONCILIATION
D02 · Отказ + сведения о возврате денег; либо закрытие без денег + приемка/возврат денег	NEEDS_RECONCILIATION; флаг фиксируется
D03 · W = REJECTED	RETURN_REJECTED
D04 · W ∈ {UNKNOWN, PENDING} AND (P != UNKNOWN OR O ∈ {CLOSED_REFUND_REGISTERED, CLOSED_NO_REFUND})	AWAITING_CONFIRMATION
D05 · W = ACCEPTED; P = COMPLETED	REFUND_ISSUED
D06 · W = ACCEPTED; P = FAILED	REFUND_FAILED
D07 · W = ACCEPTED; P = PENDING	REFUND_PROCESSING
D08 · W = ACCEPTED; P = UNKNOWN	REFUND_NOT_CONFIRMED
D09 · Иначе	RETURN_IN_PROGRESS

Точно для D02: (W=REJECTED AND (P известен OR O=CLOSED_REFUND_REGISTERED)) OR (O=CLOSED_NO_REFUND AND (P известен OR W=ACCEPTED)). D04 проверяется после D02: противоречия приоритетнее.

Сначала привязка, затем содержимое.

Каждый снимок содержит source_system, object_type, object_id, return_id, event_id, revision, contract_version, occurred_at и полный payload.

Граница проверки	Требуемая реакция
A · Недостоверная идентичность или привязка	Карантин и технический инцидент. Факты и флаги возврата не меняются.
B · Надежная привязка, неверное содержимое	Карантин; сохранить факт и ревизию. Флаг сверки, кроме исключения для достоверно старого содержимого.

PSP передает refund_id, amount_minor и currency. refund_id соответствует привязанному объекту. Сумма и валюта точно совпадают с поручением. Неверная сумма у правильного возврата относится к B.

Доверенный реестр создается до отправки. Версия контракта: 1. Значения чувствительны к регистру; обязательные поля не могут быть null. Неизвестная версия у привязанного объекта относится к B.

Внешние ID могут отличаться от внутренних; адаптер проверяет связь. Если провайдер не дает полных снимков с монотонными ревизиями, адаптер должен установить достоверный порядок. Порядка получения событий недостаточно.

Повтор и старая ревизия различаются.

Входящий снимок	Решение
Тот же источник и event_id, событие идентично	Вернуть сохраненный исход; не повторять действие.
Тот же event_id, другое содержимое	Конфликт целостности; флаг даже при старой ревизии.
Валидная ревизия ниже базовой	Игнорировать как устаревшую.
Равная ревизия, одинаковый payload	Ничего не менять, даже при другом event_id.
Равная ревизия, разный payload	Сохранить факт; зафиксировать сверку.
Более высокая ревизия	Проверить переход; записать атомарно.

Пример при WMS ACCEPTED: PSP PENDING rev 1 → COMPLETED rev 4 → первая доставка PENDING rev 3. Последнее событие устарело; остается REFUND_ISSUED.

Идентичный повтор события rev 4 отсекается дедупликацией. Пропуски ревизий допустимы: снимки полные. Ревизии сравниваются только внутри одного объекта источника.

> **Обновления возврата сериализуются или повторяются при конфликте версии проекции. Один источник не стирает факт другого.**

Новый ID, поддерживаемый envelope и корректная ревизия ниже базовой: неверное содержимое создает инцидент без смены проекции. Нет ID, неверная ревизия, неизвестный контракт или коллизия ID исключение не допускают.

REFUND_ISSUED не подтверждает зачисление.

PSP COMPLETED не терминален. Более новый валидный FAILED является штатным поздним исходом, даже через несколько дней. Он заменяет факт провайдера без ручного re-baseline.

Переход PSP	Обработка
PENDING → COMPLETED	Отправка подтверждена; мониторинг поздних исходов продолжается.
PENDING → FAILED	Отказ подтвержден; задача платежной команде.
COMPLETED → FAILED	Поздний отказ принимается; создается финансовая передача.
COMPLETED → PENDING	Недопустимый переход; сверка.
FAILED → PENDING / COMPLETED	Недопустимое штатное изменение; нужна достоверная сверка.
Тот же статус, более новая валидная ревизия	Принять новую ревизию, включая FAILED → FAILED.

Полные таблицы OMS, WMS, PSP и дедупликации: transition-and-deduplication.md. Терминальные корректировки требуют аудируемого re-baseline.

Поздний отказ PSP (FAILED) сохраняется, даже если другой конфликт скрывает его в UI. Задача платежной команде и финансовая передача все равно создаются. Отправка, зачисление и бухгалтерские последствия являются разными фактами.

Отделите внутренние состояния от UI.

Внутренний enum	Текст для покупателя
RETURN_IN_PROGRESS	Возврат товара в обработке
RETURN_REJECTED	Возврат товара не принят
AWAITING_CONFIRMATION	Проверяем статус возврата
REFUND_NOT_CONFIRMED	Проверяем статус возврата
NEEDS_RECONCILIATION	Проверяем статус возврата
REFUND_PROCESSING	Возврат денег обрабатывается
REFUND_FAILED	Требуется уточнить возврат денег
REFUND_ISSUED	Возврат денег отправлен провайдером

REFUND_ISSUED: «Банк может еще не отображать зачисление».
REFUND_FAILED: «Нужно разобраться с возвратом денег. Обратитесь в поддержку с номером возврата».

Показывайте пояснение вместе со статусом и доступом к поддержке по номеру возврата. REFUND_NOT_CONFIRMED включает принятую вещь без зарегистрированного поручения OMS; нейтральный текст не утверждает отправку. Полные RU/EN тексты: display-mapping.md.

Операционная граница: отправка.

Достоверный WMS ACCEPTED разрешает отправку. OMS атомарно сохраняет подтверждение, намерение, привязку и outbox. До неотправленного create воркер проверяет, что разрешение не отозвано. Раннее событие PSP может означать задержку доставки WMS в проекцию.

Состояние отправки	Требуемое поведение
READY → IN_FLIGHT	Получить lease; записать попытку до create.
Ответ провайдера или связанный webhook	Привязать внешний ID; записать ACKNOWLEDGED. Это не успех платежа.
Timeout или истекший lease IN_FLIGHT	Перейти в UNCERTAIN; запросить исходную операцию.
Объект у провайдера найден	Подтвердить отправку; не создавать второй возврат.
Гарантии нет, срок истек или лимит исчерпан	MANUAL_REVIEW; сохранить неопределенность.

Временный “not found” не доказывает отсутствие исполнения. Повторы create требуют одинаковых параметров и проверенной гарантии провайдера: область, retention и конкурентные вызовы.

Временный сбой lookup сохраняет UNCERTAIN; повтор идет с backoff и jitter. Сбой провайдера объединяется в общий инцидент. Безопасные чтения продолжаются при ручном разборе.

Transactional Outbox сохраняет намерение, но не гарантирует exactly-once у PSP. Сохраняются попытки, хеш запроса, ID провайдера, lease, лимиты и dedupe_valid_until. Не меняйте ключ для обхода неопределенного исхода.

Исправьте факт. Сохраните ответственность.

D02 означает несовместимые факты, а не мошенничество. WMS REJECTED плюс PSP FAILED также требует сверки процесса и финансовой оценки. FAILED не доказывает отсутствие прошлых финансовых последствий; проводки могут не потребоваться.

Шаг re-baseline	Ограничение
Получить снимки владельцев фактов	Проверить идентичность, payload, сумму и валюту.
Проверить ревизию и корректировку	Не понижать базовую ревизию. Изменение при равной ревизии подтверждает владелец источника.
Атомарно заменить факт и ревизию	Записать оператора, причину, доказательства и значения до/после. Проверить конкурентность.
Пересчитать противоречия	Одного комментария для снятия D02 недостаточно.

Например, достоверный WMS REJECTED rev 3 заменяет ACCEPTED rev 2. Если отправка PSP по-прежнему противоречит WMS REJECTED, факт склада исправляется, а сверка остается открытой.

> **Финансово значимая корректировка также создает finance-outbox. Сбой ERP не блокирует сохранение истинного факта.**

Подтверждение шины не означает принятие финансовой системой. Просрочка ведет к эскалации, не к удалению. Припаркованные записи остаются в метриках очереди и возраста.

Для закрытия сверки нужны принятие финансовой передачи, где она требуется, и отсутствие D02. Проводки, компенсацию или отсутствие проводок определяет финансовый процесс. Re-baseline не двигает деньги и не создает долг покупателя.

Срок зависит от этапа обработки.

Условие	Срок и владелец
Нет подтверждения требуемого шага	D04: PSP/закрытый OMS предполагает итог инспекции. D08: после приемки ожидается регистрация. Общий диагностический таймер 15 минут.
PSP PENDING	Срок процессинга из политики провайдера/метода; payments operations.
PSP COMPLETED	Срок проверки зачисления из политики; поздние исходы отслеживаются.
PSP FAILED или сверка	Немедленная задача с владельцем; финансовая передача при необходимости.
Ожидание приемки / инспекции	Нет подтверждений последующих шагов: D09. Политика returns operations; пример: 24 часа от первого наблюдения.

Политика платежа включает провайдера/аккаунт, метод, регион, валюту, календарь, часовой пояс, версию и UTC-дедлайны. Без подходящей политики отправка блокируется; общего таймаута процессинга нет.

Таймеры провайдера и физической обработки независимы от UI. Сохраняйте исходные моменты наблюдения и дедлайны. Повторы снимков и переходы внутри группы ожидания подтверждений срок не сбрасывают.

Фиксированные 15 минут, 24 часа и четыре часа пересмотра задачи являются учебными допущениями. Открытая задача через четыре часа эскалируется руководителю и получает новый срок пересмотра. Передача требует принимающего владельца и номера задачи.

Проверяйте смысл и порядок событий.

Приемочный сценарий	Ожидаемое поведение
AC-15 · Верный возврат, неверная сумма	Сохранить валидный факт; флаг сверки и задача.
AC-29 · Отказ и закрытие без возврата денег	RETURN_REJECTED; ложного конфликта нет.
AC-69 · Отказ после отправки	Принять более новый FAILED; задача и finance-outbox.
AC-76 · Сбой после приема запроса PSP	Найти и привязать исходный возврат; не делать новый create.
AC-81 · ERP недоступна при корректировке	Сохранить корректировку и передачу; сверку не закрывать.

> **112 приемочных сценариев задают ожидаемое поведение. Это не выполненные интеграционные тесты.**

Конечная модель проверяет 64 сочетания и 64 случая с флагом сверки: 128 входов. Покрыты девять правил, отдельные инварианты и девять независимых примеров «вход / ожидаемый результат». Итоговых статусов восемь.

Эта проверка не подтверждает доставку, конкурентность, dispatch, гарантии PSP, календари, таймеры или ERP-интеграцию. До production нужно проверить контракты источников и операционные политики.

За пределами кейса

Расширение	Что требует отдельной модели
Частичные возвраты / несколько товаров	Решения по позициям, несколько объектов возврата, агрегация и конкурентный контроль остатка.
Комиссии, налоги, доставка, FX	Явные компоненты суммы и инварианты для каждой валюты.
Chargeback / новая попытка возврата	Отдельные объекты, владельцы, переходы и финансовая обработка.

Сопоставление одного возврата можно переиспользовать при совпадении смысла статусов. D01–D09 нельзя переносить как общее правило для заказа с несколькими товарами.

Статус для покупателя должен опираться на подтверждение системы, которая владеет соответствующим фактом.

Полная спецификация – см. GitHub.

GitHub Repository for the Inside the Spec

Yulia Melekhova on LinkedIn